

Prova B: il rimbalzo legato alla traccia della pallina del colpo

Prova solo nel cloud, sul codice del PC (commit 616406d). **Nessun file del PC è stato modificato.** Cambia solo `velocita_rimbalzo.py`; `velocita_uscita.py` e `direzione_nascosta.py` restano identici, quindi l'A/B riesegue solo il passo del rimbalzo a partire dal JSON scritto da `direzione_nascosta.py`, controllato uguale alla catena completa.

0. In breve

- **Risultato sui 7 video:** 5 identici (Nicola, Djokovic, swing_vision, alcaraz, test_tennis_1); 3 righe cambiano, tutte e tre nel verso giusto, controllate a occhio.
 - Giorgio 39,7 s: i punti scritti sono solo della pallina colpita (l'errore di identità della validazione è sparito).
 - video_alcaraz_palline_sparse 13,3 s: il rimbalzo sulla pallina ferma non c'è più. Al suo posto non c'è niente: la riga resta «solo direzione», senza km/h.
 - Giorgio 14,0 s: il rimbalzo passa dal frame 451 al 452, il punto più basso in cui la pallina si vede, e arriva una stima di 84 km/h.
- **Nessun risultato nuovo sbagliato.** Una versione intermedia ne creava uno (alcaraz 16,9 s, un «rimbalzo ricostruito» che era il colpo dell'avversario): è il motivo della terza regola qui sotto.
- **Costo:** il passo del rimbalzo dura il 40% in più (Giorgio 111 → 164 s, palline_sparse 89 → 126 s); sulla catena completa è circa il 6%.
- **Non risolve:** Giorgio 60,2 s (rimbalzo dentro un buco di TrackNet: serve il punto ricostruito, prova AP) e i colpi persi dalla posa.

1. Cosa fa B (versione finale)

Tre regole in `velocita_rimbalzo.py`, ognuna con la sua costante per spegnerla.

1. **La traccia della pallina del colpo** (`traccia_del_colpo`, `TRACCIA_DEL_COLPO`). I punti di TrackNet filtrati attorno al colpo si dividono in tracce coerenti (`tracce`, la stessa funzione di `direzione_nascosta.py`: salto massimo 0,08 altezze dell'immagine per fotogramma, buchi fino a 0,75 s). Si prende la traccia che contiene più punti del colpo (`_punti` scritti da `velocita_uscita.py` o `direzione_nascosta.py`: stesso fotogramma, posizione entro 0,1 altezze del giocatore). Tutti i passi (1-3, 4, 5, 6 e PUNT04) cercano il rimbalzo **solo su quella traccia**, e i `_punti` scritti con la stima vengono da lì. Se il colpo non ha `_punti` o nessuna traccia li contiene: tutti i punti, come prima.
2. **Palline ferme nel colore** (`COLORE_FERME`). Nel passo 4 una macchia gialla trovata in un buco si prende come prima se sta sulla strada prevista dagli ultimi due punti (entro 12 px + 4 px per fotogramma di buco, a 1080p). Se è fuori strada si guarda il fotogramma di 0,4 s prima: se lì c'era già una macchia nello stesso punto, è una pallina ferma e si scarta (la pallina in volo in quell'istante era altrove). Serve perché la maschera del giallo fermo non vede le palline attraverso le maglie della rete (nella mediana il loro colore è fuori soglia).
3. **Rimbalzo ricostruito solo se la pallina continua** (`RIC_VELOCITA_MIN`). Nel passo 5 le due curve prima e dopo il buco valgono solo se dopo il buco la pallina va almeno 0,3 volte la velocità di prima (nell'immagine): dopo un rimbalzo la velocità resta simile, dopo un colpo dell'avversario no.

2. Come ci sono arrivato

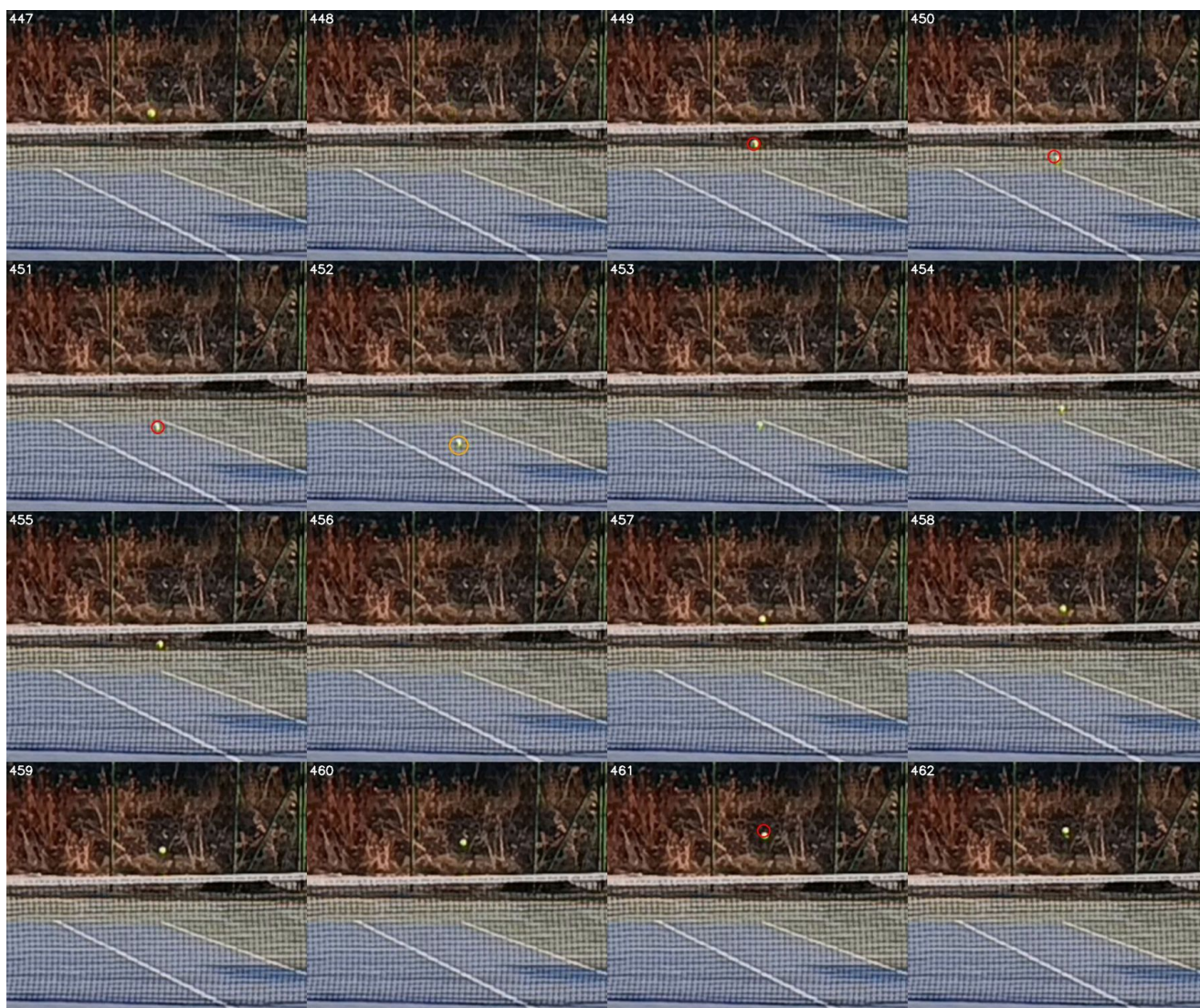
Versione	Cosa cambiava	Risultato	Perché scartata
B (prima)	traccia + nel colore il punto deve stare vicino alla posizione prevista	perdeva alcaraz 418 (rimbalzo giusto al 470: dopo il rimbalzo la pallina risale e la previsione va dall'altra parte; su alcaraz i fotogrammi ripetuti danno velocità zero) e non recuperava sparse 800; inventava alcaraz 1015	una previsione da due punti non distingue "pallina ferma" da "pallina che ha appena rimbalzato"
solo traccia	traccia, colore vecchio	sparse 800 restava sulla pallina ferma (la aggiunge il colore, non TrackNet); alcaraz 1015: rimbalzo ricostruito falso al 1061, 184 km/h, fuori (è il colpo dell'avversario ai piedi; prima lo evitava per caso, un punto di un'altra pallina rompeva la "discesa")	manca la guardia del passo 5
solo colore con previsione	colore con cancello sulla previsione	perdeva alcaraz 418, toglieva sparse 800	come sopra
B finale	traccia + macchia ferma 0,4 s prima + guardia del passo 5	vedi punto 3	-

3. A/B sui 7 video (passo del rimbalzo, base = codice del PC)

Video	Righe	Esito
nicola, zverev_djokovic, test_tennis_1, alcaraz, swing_vision	2, 2, 2, 10, 4	identici (JSON compresi i rimbalzi 470 colore e 767 ricostruito di alcaraz)
Giorgio	14	2 righe cambiano: 422 e 1191
video_alcaraz_palline_sparse	13	1 riga cambia: 800

Giorgio 1191 (39,7 s). Rimbalzo 1218 uguale. I _punti scritti passano da 26 (6 su palline ferme alla rete) a 18, tutti sulla pallina colpita (frame 1193-1218, x 1110-1125; controllati nella scheda). Velocità stimata 104 → 108 km/h e media 84 → 87: la partenza laterale del volo (punto_di_partenza, primi 1/6 s) ora si calcola dalla pallina giusta.

Giorgio 422 (14,0 s). Prima: rimbalzo al 451 visto da TrackNet, (10,5; 21,3) m, fuori di 0,94 m di lato, nessuna velocità. Il 451 passava il controllo «scende poi risale» grazie ai punti delle palline ferme ai frame 452-453 (dopo il 451 TrackNet perde la pallina per 10 fotogrammi). Sulla traccia della pallina quei punti non ci sono, il 451 non passa, e il colore trova la pallina al 452 un po' più in basso (y 573 → 588): è il punto più basso in cui si vede, ai frame 453-455 sta già risalendo (controllato fotogramma per fotogramma). Ora: rimbalzo al 452, (10,0; 18,1) m, fuori di 0,43 m, stima 84 km/h (volo 1,0 s). Di lato resta fuori, nel corridoio del doppio. In profondità 3,2 m di differenza per un fotogramma: a quella distanza, con la camera a 1,7 m, un fotogramma di discesa vale 15 px e 3 m. Nessuno dei due numeri è "il rimbalzo vero": il 452 è il più vicino che i dati permettono.



Giorgio, frame 447-462: TrackNet (rosso) vede la pallina scendere fino al 451, il colore (arancione) la trova al 452, dal 453 risale. Prima il rimbalzo era al 451, ora al 452.

video_alcaraz_palline_sparse 800 (13,3 s). Prima: rimbalzo «colore» al 855 su una pallina ferma, 139 km/h, (6,7; 22,1) m dentro. Ora la macchia ferma viene riconosciuta (c'era già 0,4 s prima) e scartata; il passo 5 prova il rimbalzo ricostruito sul buco 847-857 ma le due curve si incontrano a 30 px (a 1080p), oltre i 20 ammessi, e non scrive niente. La riga resta «pallina mossa al colpo: solo direzione», centrale, senza km/h e senza rimbalzo. Si perde un numero che era sbagliato di circa 10 km/h e 0,6 m.

alcaraz 1015 (16,9 s), il caso evitato. Con la sola traccia il passo 5 trovava un buco pulito (1052-1069) con la pallina che scende prima e "risale" dopo: ma dopo è il colpo dell'avversario ai piedi, non un rimbalzo (velocità prima 9,9 px/frame, dopo 2,1: rapporto 0,21). Prima del rimbalzo vero (alcaraz 709: 5,0 → 4,5, rapporto 0,9). La guardia a 0,3 lo scarta; sui 7 video non toglie nessun rimbalzo ricostruito giusto (709 e sparse 1722 restano).

4. Costo

Passo del rimbalzo, un video alla volta: Giorgio 111 → 164 s, palline_sparse 89 → 126 s (+40%). Quasi tutto il tempo in più è nei salti a un fotogramma precedente per il controllo delle macchie ferme (cap.set, circa 0,4 s l'uno su HEVC): 146 salti in più su Giorgio. Sulla catena completa (Giorgio circa 750 s) è circa il 6%. Si può ridurre leggendo i fotogrammi in fila invece di saltare, se servirà.

5. Cosa resta fuori

- **Giorgio 1806 (60,2 s):** invariato. Il rimbalzo cade nel buco 1844-1847 e la riga lo mette al 1843, fuori lungo; serve il punto ricostruito nel buco (prova AP del 6 ottobre: 25,2 → 20,2 m).
- **sparse 800:** nessuna stima. Il rimbalzo ricostruito fallisce per 10 px; abbassare la soglia non è una cosa da fare per un caso solo.
- I colpi senza riga (swing_vision, test_tennis_1, Giorgio 24,7 s) e le righe false: non c'entrano con il rimbalzo.

6. Decisione

Opzioni, senza spingere:

- **Adottare B.** Toglie i due errori di identità visti, non ne introduce, costa il 6% in più. In cambio una stima (sbagliata) sparisce e un rimbalzo si sposta di un fotogramma. Se si adotta: LEGGIMI e COME_FUNZIONA (nuovo 8.19, scartati → 8.20), A/B conservato, commit separato da A+F+DT.
- **Aspettare il video del test cesto** e riprovare B lì prima di adottarla: è il caso d'uso per cui nasce e nessuno dei 7 video ha palline ferme vicino all'impatto.
- **Adottare solo le regole 1 e 3** (traccia e guardia), lasciando il colore com'è: sui 7 video darebbe gli stessi risultati di B tranne sparse 800, che resterebbe sulla pallina ferma. Costo quasi zero.

File della prova: patch_traccia_rimbalzo.py (applicata alla copia del PC),
code_B4/velocita_rimbalzo.py nel cloud.